生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(2):511-520 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202602.020

尉文,李波,齐瑞,哈雪梅,高本强,李真真,刘婷,赵艳丽,赵阳. 2026. 沙滩国家森林公园人工云杉林草本植物生态位、种间关联性与物种共现网络. 生态学杂志,45(2): 511-520.
Yu W, Li B, Qi R, Ha XM, Gao BQ, Li ZZ, Liu T, Zhao YL, Zhao Y. 2026. Niche, interspecific associations, and species co-occurrence networks of herbaceous plants in a *Picea asperata* plantation in Shatan National Forest Park, Gansu Province. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(2): 511-520.

沙滩国家森林公园人工云杉林草本植物生态位、种间关联性与物种共现网络

尉 文[1,2] 李 波[1,2] 齐 瑞[1,2] 哈雪梅[1,2] 高本强[1,2] 李真真[3] 刘 婷[1,2] 赵艳丽[1,2] 赵 阳[1,2,4*]

([1]甘肃省白龙江林业科学研究所,兰州 730046; [2]甘肃白龙江森林生态系统定位观测研究站,甘肃舟曲 746300; [3]甘肃省生态资源监测中心,兰州 730000; [4]甘肃农业大学林学院,兰州 730010)

摘 要 草本植物作为森林生态系统的重要组成部分,对森林植被恢复和生物多样性的提升具有重要意义。研究人工林草本植物的生态位、种间关系和物种共现网络,有助于了解人工云杉林群落动态以及物种对资源的利用情况。本研究以重要值(*IV*)大于1的25个草本植物为研究对象,对其生态位宽度、生态位重叠、总体联结性、种间关联性和物种共现网络进行研究。结果表明:重要值与生态位宽度之间的关系是不确定的,人工云杉林草本植物生态位重叠指数平均值为0.309,总体重叠程度较低。林下草本植物总体呈极显著正联结性。Pearson相关检验、Spearman秩相关检验中,正负关联比和检验显著率分别为0.65、0.66和19.67%、42.33%,绝大多数物种之间无显著关联性。物种共现网络分析显示,群落具有明显的模块化结构(模块化指数=0.538,7个模块),连接度较低(连接度=0.1),其中四川婆婆纳(*Veronica szechuanica*)和星叶草(*Circaeaster agrestis*)作为关键种在群落中起重要连接作用。Pearson相关系数、Spearman秩相关系数与生态位重叠指数均呈极显著正相关。由此可知,人工云杉林草本植物生态位重叠指数较低,种间关联整体较弱,多数物种呈独立分布格局,群落具有显著的模块化结构但整体连接度较低,处于演替的早期阶段,群落结构不稳定。因此,在人工云杉林的经营管理中,可通过优先保护关键种及重要功能群代表种来提高群落稳定性。研究结果为人工云杉林的经营管理提供了思路和理论参考。

关键词 人工云杉林; 草本植物; 生态位; 物种共现网络

Niche, interspecific associations, and species co-occurrence networks of herbaceous plants in a *Picea asperata* plantation in Shatan National Forest Park, Gansu Province.

YU Wen[1,2], LI Bo[1,2], QI Rui[1,2], HA Xuemei[1,2], GAO Benqiang[1,2], LI Zhenzhen[3], LIU Ting[1,2], ZHAO Yanli[1,2], ZHAO Yang[1,2,4*] ([1]*Forestry Science Institute of Bailongjiang River in Gansu Province, Lanzhou* 730046, *China*; [2]*National Positioning Observation and Research Station of Bailongjiang Forest Ecosystem in Gansu Province, Zhouqu* 746300, *Gansu, China*; [3]*Gansu Monitoring Center for Ecological Resource, Lanzhou* 730000, *China*; [4]*College of Forestry, Gansu Agricultural University, Lanzhou* 730010, *China*).

Abstract: As an important component of forest ecosystems, herbaceous plants are of great significance for vegetation restoration and the enhancement of biodiversity. Studying the niche, interspecific associations, and species co-occurrence networks of herbaceous plants in plantation forests helps to understand the community dynamics and resource utilization of *Picea asperata* plantation forests. In this study, we examined the niche breadth, niche overlap, overall association, interspecific associations, and species co-occurrence networks of 25 herbaceous plant species with an importance value (IV) greater than 1. The results showed that the relationship between importance values and niche breadths was uncertain. The average niche overlap index was 0.309, indicating a low overlap of herbaceous plants in the *Picea asperata* plantation. The understory herbaceous plants showed a highly significant overall

甘肃省科技支撑计划项目(23YFFA0023)、甘肃省林草科技项目(2023kj36)和甘肃省公益林生态效益监测项目资助。
收稿日期: 2024-12-23 接受日期: 2025-09-17
* 通信作者 E-mail: 573102514@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

positive association. With the Pearson correlation test and Spearman rank correlation test, the positive-to-negative association ratios were 0.65 and 0.66, and test significance rates were 19.67% and 42.33%, respectively. There was no significant association among most species. The species co-occurrence network analysis revealed a distinct modular structure (modularity = 0.538 with 7 modules), with low overall connectivity (connectivity = 0.1), where the keystone species (*Veronica szechuanica* and *Circaeaster agrestis*) served as critical hubs maintaining community connectivity. The Pearson correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient had significantly positive correlation with niche overlap index. Consequently, herbaceous plants in *Picea asperata* plantations exhibited low niche overlap indices, weak overall interspecific associations, with most species showing independent distribution patterns. The community had a distinct modular structure but low overall connectivity, implying that it was in the early stage of succession with unstable community structure. Therefore, priority in the management of *Picea asperata* plantation forests should be given to protecting keystone species and representative species of important functional groups to enhance community stability. Our results provide insights and theoretical references for the management of these plantations.

Keywords: *Picea asperata* plantation forest; herbaceous plant; niche; species co-occurrence network

生态位是指种群在一系列由环境轴定义的多维空间中维持生存的能力，物种生态位特征包括生态位宽度和生态位重叠等(Hu *et al.*，2022)。生态位宽度能够反映物种在生物轴和非生物轴上对资源的需求和对环境的耐受性(Cai *et al.*，2021)，生态位宽度较小的物种相对专一化，独立分布在特定的空间内；占据更宽生态位的物种通常适应性强，分布比较广(Boulangeat *et al.*，2012)。而不同物种在相似或相同的生境中共生时会产生生态位重叠。一般而言，生物、生态学特性相似而对环境资源的需求表现出相似性的物种之间通常具有较高的生态位重叠(Ma *et al.*，2022)。因此，分析生态位宽度和生态位重叠等生态位特征，有助于了解生态系统中的种群关系、结构特征、物种多样性以及物种对资源利用和对环境的适应性(Nan *et al.*，2023)。

群落中物种的分布和排列可以为物种共存机制和森林的动态过程提供重要信息，物种间的相互作用影响着群落的生物多样性和稳定性(Isbell *et al.*，2010)，而种间关系能够反映群落中不同物种之间的共生关系及空间关系(Gu *et al.*，2019)。种间正关联说明不同物种对资源的需求具有相似性或在资源的划分上具有重叠性，负关联表明不同物种对资源的需求具有差异性(徐满厚等，2016)。种间正负关联性能够反映出群落的稳定状态，当群落从低稳定状态向高稳定状态演替的过程中，种间正关联性逐渐增强；在物种入侵和群落逆向演替的过程中，负关联性逐渐增强(Löffler *et al.*，2020; Falk *et al.*，2022)。而物种共现网络分析通过量化物种在时空上的共现关系，不仅可以通过网络的拓扑特征和模块结构了解物种间相互作用模式和群落的稳定性(米畅等，2025)，还可以基于这些特征预测群落的动态演变趋势(陈禹舟等，2015)，除此之外，还能识别群落的脆弱环节和关键物种。通过物种共现网络的分析，优先保护群落中的关键物种，有助于维持群落功能组的完整性，对生物多样性的保护和促进群落的正向演替具有重要意义。

草本植物作为森林生态系统中重要的组成部分，对于维持森林生态系统的稳定(Lucini *et al.*，2020)和生物多样性(Su *et al.*，2021)、促进群落的演替和发展等诸多生态过程都发挥着非常重要的作用。然而，在森林生态系统中，与植物相关的物种生态位特征与种间联结性的研究大多都集中于木本植物(简敏菲等，2009; 刘益鹏等，2022; 张零念等，2022; Yuan *et al.*，2023)，对草本植物的研究较少(钟宇等，2010)。尽管草本植物植株矮小、生物量低(矢佳昱等，2018)，根系浅，但由于其繁殖和生长多利用的是表层土壤养分，因此对于环境的变化异常敏感，更容易反映群落环境现状(黄庆阳等，2020)。除此之外，草本植物能够提升群落中的土壤肥力，影响木本植物的繁殖和生长(矢佳昱等，2018)、促进养分循环和能量流动(Wu *et al.*，2014)、增加生境异质性(Márialigeti *et al.*，2016)。因此，研究林下草本植物的生态位特征、种间关联性和物种共现网络对于了解森林生态系统中物种共存机制及群落的稳定性至关重要，是林地合理经营和可持续发展的重要依据。

基于社会发展的需求，20世纪中期白龙江流域的天然林遭到大规模的砍伐，直至80年代左右，在国家天保工程以及生态修复政策的推动下，在皆伐迹地种植了大面积的云杉(*Picea asperata*)(赵阳等，2022a)，经过40多年的生长，形成现有的人工云杉林群落对白龙江流域水源涵养和生物多样性保育起

中国知网 https://www.cnki.net

着重要作用,也是保障甘肃亚高山乃至西北地区生态安全的绿色屏障(岳军伟等,2018)。此前,赵阳等(2022b)和冯宜明等(2018a)对该地区人工云杉林木本植物和草本植物生态位特征做了系统的研究,但研究面积较小且样方分散,不具有连续性,从而忽略一些潜在变量对物种生态位的影响,物种间相互作用也尚不清楚。本研究以 6 hm^2(200 m×300 m)的人工云杉林固定监测样地为基础,以重要值大于 1 的 25 个草本植物为对象,计算其生态位宽度和生态位重叠指数,在大尺度范围内对该区域人工云杉林草本植物生态位数据进行补充,并利用方差比率(*VR*)和检验统计量(*W*)分析群落总体联结性,采用 Pearson 相关检验和 Spearman 秩相关检验分析种间关系,通过物种共现网络识别群落中的关键物种,以期综合了解人工云杉林群落动态以及物种对资源的利用情况,为人工云杉林的经营管理提供参考。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区位于甘肃省白龙江林区插岗梁自然保护区沙滩国家森林公园内(33°34′10″N—33°46′25″N,104°02′15″E—104°22′05″E),属岷山山系,高山内陆性气候,海拔 1790～4356 m,地势陡峻,年降水量 1023.1 mm,年均气温 4.3 ℃,无霜期 100 d,小气候类型多样(冯宜明等,2018a)。土壤多为棕、褐色森林土。随海拔升高,依次分布着阔叶林、针阔混交林、纯针叶原始林、高山杜鹃针叶林和高山矮林等林分类型,具有明显的垂直地带性。人工云杉林分布在海拔 2200～3000 m 的阴坡或半阴坡,占林场总面积的 1/5 左右,部分与岷江冷杉(*Abies faxoniana*)、红桦(*Betula albosinensis*)混交,是该地区重要的生态防护林。人工云杉林内乔木层分布有云杉、红桦、槭树(*Acer miyabei*)、青麸杨(*Rhus potaninii*)、糙皮桦(*Betula utilis*)、冷杉(*Abies fabri*)等物种,灌木层分布有荚蒾(*Viburnum dilatatum*)、箭竹(*Fargesia spathacea*)、针刺悬钩子(*Rubus pungens*)、臭樱(*Prunus hypoleuca*)等物种,草本层主要物种有柔毛金腰(*Chrysosplenium pilosum* var. *valdepilosum*)、西固凤仙花(*Impatiens notolopha*)、荨麻(*Urtica fissa*)、高山露珠草(*Circaea alpina*)、蛛毛蟹甲草(*Parasenecio roborowskii*)等。

1.2　样地设置与调查

参照 CTFS(Center for Tropical Forest Science)样地建设方案,利用 RTK 仪于 2022 年秋季在沙滩国家森林公园人工云杉林内建立了 1 块面积 6 hm^2(200 m×300 m)的固定监测样地,样地基本情况详见表 1。整个样地划分为 20 m×20 m 的标准样地,共计 150 个。2023 年 7 月,在标准样地内沿对角线设置 3 个 1 m×1 m 的草本样方,调查草本植物的种类、数量、高度、盖度等。由于一个标准样地中建立的通量观测塔对草本的影响比较大,没有纳入草本植物的调查范围,因此总共调查了 149×3 个草本样方。

1.3　数据处理

根据物种的重要值(*IV*)(唐颖等,2024;苏金娟等,2024)大小,选取草本植物中重要值大于 1 的 25 个物种(25 个物种的重要值之和占物种总重要值的 62.73%)为研究对象,采用 Shannon 指数(B_S)和 Levins 指数(B_L)计算物种生态位宽度,Pianka 指数(O_{ik})计算种间生态位重叠度;利用方差比率(*VR*)和检验统计量(*W*)分析群落总体联结性;并通过 Pearson 相关检验和 Spearman 秩相关检验分析种间关联性,具体计算方法详见文献(简敏菲等,2009;张零念等,2022)。除此之外,通过物种共现网络分析群落内的种间关系,识别群落中的关键物种。本文中用到的物种共现网络参数具体如下(Tu *et al.*,2020):

连接度(connectivity):反映群落整体的关联强度,值越大,群落越复杂;

模块化(modularity):反映功能群的分化程度,模块化指数(*Q* 值)的范围为 [0,1],*Q* 值越大,群落可以划分的模块越多,群落的复杂性越低;

度中心性(degree centrality):判断物种在整个群落中的重要性,一个物种的度越高,它对群落中其他物种的潜在影响就越大;

介数中心性(betweenness centrality):识别模块

表 1　样地概况
Table 1　General situation of the plots

经纬度 Longitude and latitude	海拔 Altitude (m)	坡向 Aspect	平均胸径 Mean DBH (cm)	平均林分密度 Mean stand density (trees · hm^{-2})
33°40′33.160″N—33°40′44.940″N 104°08′57.132″E—104°09′10.759″E	2545.69～2629.37	半阴坡	13.8	1452

中国知网　https://www.cnki.net

间的桥梁物种，对维持网络结构和功能连通性至关重要。

用R4.3.1和Excel对所有的数据进行处理和分析。

2 结果与分析

2.1 重要值和生态位特征

由表2可见，6 hm^2人工云杉林样地中草本植物共计108种，隶属于35科72属。其中，重要值最大的物种是柔毛金腰(表2)，其值为7.84%，其次是西固凤仙花、荨麻、高山露珠草和蛛毛蟹甲草，重要值大于1的25个物种中总状橐吾(*Ligularia botryodes*)的重要值最小，其值为1.02%。生态位宽度B_S和B_L值分别在0~4.72和1~101.98的范围内，其中，秀丽莓(*Rubus amabilis*)和蛛毛蟹甲草的B_S值和B_L值分别为4.72、101.98和4.72、98.54，生态位宽度最大；柔毛金腰、西固凤仙花、荨麻和高山露珠草的生态位宽度也较大，B_S值和B_L值均大于4.5和80。重要值大于1的25个物种中生态位宽度最小的是臭蒿(*Artemisia hedinii*)，并且在整个样地中只出现了1次。重要值最大的柔毛金腰，其生态位宽度居于第6，而生态位宽度最大的蛛毛蟹甲草和秀丽莓，其按重要值大小分别位居第5和第7，生态位宽度最小的臭蒿其重要值大小排在第17位，重要值最小的总状橐吾其生态位宽度居于第22。由此可知，人工云杉林草本植物的重要值与生态位宽度之间的关系是不确定的，重要值较大的物种，其生态位宽度不一定较大。

表2 25个草本植物重要值与生态位宽度

Table 2 Importance value and niche breadth of 25 herbaceous species

编号 No.	物种 Species	重要值 Importance value (%)	生态位宽度 Niche breadth	
			B_S	B_L
Sp1	柔毛金腰 *Chrysosplenium pilosum* var. *valdepilosum*	7.84	4.54	82.00
Sp2	西固凤仙花 *Impatiens notolopha*	5.68	4.58	87.80
Sp3	荨麻 *Urtica fissa*	4.79	4.59	89.27
Sp4	高山露珠草 *Circaea alpina*	4.63	4.58	87.42
Sp5	蛛毛蟹甲草 *Parasenecio roborowskii*	4.31	4.72	98.54
Sp6	和尚菜 *Adenocaulon himalaicum*	3.12	4.26	57.39
Sp7	秀丽莓 *Rubus amabilis*	3.10	4.72	101.98
Sp8	垂穗披碱草 *Elymus nutans*	2.62	4.29	65.06
Sp9	银莲花 *Anemone cathayensis*	2.26	4.41	72.85
Sp10	钝叶楼梯草 *Elatostema obtusum*	2.08	3.02	17.02
Sp11	东方草莓 *Fragaria orientalis*	2.01	3.62	32.44
Sp12	糙苏 *Phlomoides umbrosa*	2.00	4.27	68.39
Sp13	掌叶橐吾 *Ligularia przewalskii*	1.89	4.26	64.26
Sp14	林猪殃殃 *Galium paradoxum*	1.74	3.91	37.82
Sp15	星叶草 *Circaeaster agrestis*	1.72	3.85	40.54
Sp16	酢浆草 *Oxalis corniculata*	1.55	3.72	34.30
Sp17	臭蒿 *Artemisia hedinii*	1.52	0.00	1.00
Sp18	囊瓣芹 *Pternopetalum davidii*	1.49	4.25	63.75
Sp19	假升麻 *Aruncus sylvester*	1.35	3.93	45.85
Sp20	支柱蓼 *Bistorta suffulta*	1.34	3.96	46.22
Sp21	华蟹甲 *Sinacalia tangutica*	1.22	3.62	35.14
Sp22	扭柄花 *Streptopus obtusatus*	1.21	3.93	42.62
Sp23	四川婆婆纳 *Veronica szechuanica*	1.15	3.70	37.88
Sp24	裂距凤仙花 *Impatiens fissicornis*	1.09	0.45	1.38
Sp25	总状橐吾 *Ligularia botryodes*	1.02	3.58	30.87

由表3可知，25个物种共组成300个种对，生态位重叠指数(O_{ik})平均值为0.309。其中，柔毛金腰-蛛毛蟹甲草种对的生态位重叠度最大，其O_{ik}值为0.75；其次，柔毛金腰-西固凤仙花种对、柔毛金腰-荨麻种对以及蛛毛蟹甲草-秀丽莓种对间生态位重叠均较大。O_{ik}最小值为0，共有19个种对，$O_{ik} \geqslant 0.5$的有48个种对，占总种对的16%；O_{ik}介于0.25和0.5之间的有145个种对，$O_{ik}<0.25$的有107个种对。表明人工云杉林草本植物间生态位重叠度较低，大多数物种独立分布，群落稳定性较差。

2.2 群落总体联结性

由表4可知，25个草本植物的方差比率(VR) > 1，说明群落优势草本植物整体呈正联结性。同时$W>\chi^2_{0.05}(N)$，表明群落中的优势草本植物总体联结显著($P<0.01$)，即优势种的种群之间存在着一种互惠互利的关系。

2.3 种间关联性

Pearson相关检验结果表明(图1)，在300个种对中，有118个种对呈正关联性，占总种对数的39.33%；182个种对呈负关联性，占总种对数的60.67%，正负比为0.65。其中，19个种对呈极显著正相关关系，占总种对数的6.33%；26个种对呈极显著负相关关系，占总种对数的8.67%。关联性显著的有14个种对，占总种对数的4.67%，其中显著正相关的有6对，显著负相关的有8对。关联性不显著的种对有241对，占总种对数的80.33%，检验显著率19.67%。绝大多数物种之间无关联性，说明群落中各草本植物间对资源的竞争较弱，种间联结不紧密。

Spearman秩相关检验结果表明(图2)，在300个种对中，有119个种对呈正关联性，占总种对数的39.67%；181个种对呈负关联性，占总种对数的60.33%，正负比为0.66。其中，44个种对呈极显著正相关关系，占总种对数的14.67%；47个种对呈极

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　25 个草本植物生态位重叠指数
Table 3　Niche overlap index of 25 herbaceous species

编号 No.	Sp1	Sp2	Sp3	Sp4	Sp5	Sp6	Sp7	Sp8	Sp9	Sp10	Sp11	Sp12	Sp13	Sp14	Sp15	Sp16	Sp17	Sp18	Sp19	Sp20	Sp21	Sp22	Sp23	Sp24
Sp2	0.63																							
Sp3	0.73	0.72																						
Sp4	0.59	0.58	0.63																					
Sp5	0.75	0.57	0.64	0.67																				
Sp6	0.65	0.52	0.64	0.41	0.64																			
Sp7	0.61	0.53	0.64	0.65	0.74	0.49																		
Sp8	0.31	0.42	0.37	0.44	0.43	0.23	0.58																	
Sp9	0.40	0.45	0.44	0.53	0.53	0.36	0.57	0.50																
Sp10	0.23	0.30	0.23	0.21	0.31	0.28	0.22	0.15	0.19															
Sp11	0.07	0.25	0.15	0.20	0.18	0.05	0.40	0.52	0.44	0.05														
Sp12	0.47	0.58	0.53	0.55	0.46	0.38	0.50	0.45	0.51	0.32	0.22													
Sp13	0.28	0.49	0.42	0.48	0.35	0.22	0.54	0.56	0.49	0.18	0.62	0.46												
Sp14	0.34	0.32	0.40	0.48	0.50	0.22	0.37	0.36	0.28	0.10	0.18	0.21	0.32											
Sp15	0.29	0.45	0.37	0.44	0.33	0.21	0.41	0.38	0.33	0.09	0.25	0.36	0.47	0.18										
Sp16	0.40	0.29	0.34	0.39	0.41	0.26	0.44	0.28	0.35	0.05	0.10	0.36	0.22	0.17	0.29									
Sp17	0.00	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.07	0.11	0.06	0.00	0.21	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00								
Sp18	0.50	0.51	0.52	0.67	0.57	0.40	0.59	0.33	0.44	0.15	0.20	0.48	0.43	0.28	0.30	0.40	0.00							
Sp19	0.40	0.29	0.35	0.39	0.42	0.32	0.43	0.30	0.50	0.16	0.30	0.34	0.39	0.26	0.25	0.20	0.09	0.28						
Sp20	0.35	0.35	0.38	0.42	0.47	0.36	0.46	0.35	0.45	0.23	0.19	0.42	0.30	0.22	0.26	0.42	0.00	0.50	0.30					
Sp21	0.21	0.40	0.22	0.22	0.23	0.14	0.41	0.41	0.36	0.09	0.60	0.26	0.49	0.14	0.31	0.12	0.25	0.30	0.30	0.21				
Sp22	0.37	0.31	0.35	0.40	0.50	0.29	0.52	0.36	0.39	0.23	0.20	0.35	0.27	0.25	0.20	0.37	0.00	0.40	0.36	0.31	0.27			
Sp23	0.23	0.40	0.27	0.26	0.21	0.17	0.35	0.49	0.39	0.11	0.57	0.33	0.49	0.10	0.34	0.17	0.19	0.28	0.24	0.25	0.53	0.14		
Sp24	0.00	0.11	0.06	0.02	0.06	0.01	0.05	0.01	0.05	0.00	0.01	0.11	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.05	0.20	0.07	0.00	0.00	
Sp25	0.16	0.33	0.23	0.40	0.31	0.15	0.28	0.33	0.50	0.25	0.27	0.39	0.32	0.21	0.25	0.15	0.00	0.24	0.46	0.27	0.20	0.33	0.27	0.00

显著负相关关系，占总种对数的 15.67%。关联性显著的有 36 个种对，占总种对数的 12.00%，其中显著正相关和显著负相关均有 18 对。关联性不显著的种对有 173 对，占总种对数的 57.67%，检验显著率 42.33%。绝大多数物种之间关联性不显著，说明群落中各草本植物之间对资源的竞争较弱，种间联结不紧密。与 Pearson 相关检验结果一致。

2.4　物种共现网络

物种共现网络分析表明，网络模块化指数为 0.538，人工云杉林草本植物群落形成 7 个模块（图 3），网络整体连接度为 0.1，表明人工云杉林草本植物群落是高度特化的，物种间存在明显的选择性关联。模块 1 中，度中心性较高物种和尚菜（*Adenocaulon himalaicum*）（Sp6，度中心性 = 4）与介数中心性较高物种荨麻（Sp3，介数中心性 = 80）共存（图 3，表 5），说明该模块为人工云杉林草本植物群落的核心功能群。模块 2 包含介数中心性最高的物种星叶草（*Circaeaster agrestis*）（Sp15，介数中心性 = 143），说明模块 2 是群落中的关键连接枢纽，维系模块间的物质交换和能量流动。模块 4 内物种连接密集，其中四川婆婆纳（*Veronica szechuanica*）（Sp23，度中心性 = 6）的度中心性最高，其次是掌叶橐吾（*Ligularia przewalskii*）（Sp13，度中心性 = 5），说明该模块是群落的基础功能群，模块内的草本植物间依赖相同的微环境。秀丽莓（模块 3）、糙苏（*Phlomoides umbrosa*）（模块 6）和扭柄花（*Streptopus obtusatus*）（模块 7）的度中心性都为 0，说明这 3 个物种是草本植物群落中的孤立节点。四川婆婆纳、东方草莓（*Fragaria orientalis*）（Sp11，度中心性 = 5）、掌叶橐吾的度中心性高，是群落中的核心物种，星叶草和西固凤仙花（Sp2，介数中心性 = 90）的介数中心性高，连接不同模块，保护它们可最大程度维持群落稳定性。

表 4　草本植物总体联结性
Table 4　Overall associations of herbaceous plants

方差比率 Variance ratio（*VR*）	统计检验量 Statistic（*W*）	卡方临界值 χ^2 threshold（0.95，149）	卡方临界值 χ^2 threshold（0.05，149）	检验结果 Results
2.03	301.93	121.79	179.58	显著正联结（$P<0.01$）

2.5　生态位重叠与种间关联性的关系

线性回归分析结果表明（图 4），25 个草本植物间 Pearson 相关系数、Spearman 秩相关系数与生态位重叠指数均呈极显著线性正相关关系（$P<0.001$）。群落中种间正（负）关联性越强，其生态位重叠程度越高（低）。

中国知网　https://www.cnki.net

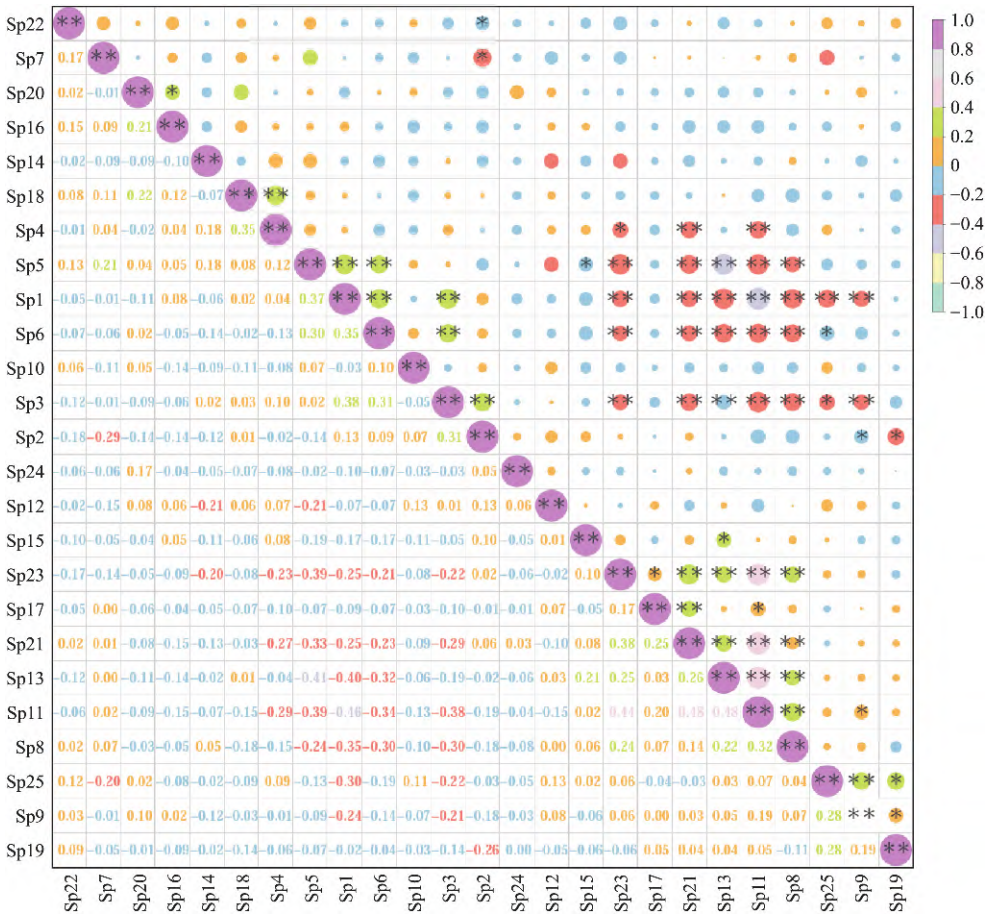


图 1 25 个草本植物种间关联性 Pearson 相关系数图

Fig.1 Pearson correlation coefficient of interspecific associations of 25 herbaceous species

注：＊＊：极显著相关；＊：显著相关；下同。

Note: ＊＊, Distinctly significant correlation; ＊: Significant correlation. The same below.

表 5 25 个草本植物物种共现网络分析结果

Table 5 Results of species co-occurrence network of 25 herbaceous species

物种 Species	模块 Module	度中心性 Degree centrality	介数中心性 Betweenness centrality	物种 Species	模块 Module	度中心性 Degree centrality	介数中心性 Betweenness centrality
Sp1	1	3	17.00	Sp14	1	1	0
Sp2	2	2	90.00	Sp15	2	4	143.00
Sp3	1	3	80.00	Sp16	2	2	68.00
Sp4	2	1	0	Sp17	4	1	0
Sp5	1	3	20.00	Sp18	2	2	20.00
Sp6	1	4	37.00	Sp19	5	1	0
Sp7	3	0	0	Sp20	2	3	56.00
Sp8	4	3	0	Sp21	4	4	20.00
Sp9	5	2	20.00	Sp22	7	0	0
Sp10	1	1	0	Sp23	4	6	71.67
Sp11	4	5	6.67	Sp24	2	1	0
Sp12	6	0	0	Sp25	5	3	38.00
Sp13	4	5	26.67				

3 讨 论

3.1 重要值与生态位宽度的关系

重要值体现了物种在一个群落中的优势程度或重要性，生态位宽度可以用来衡量一个物种在特定栖息地利用环境资源的能力(Manlick *et al.*，2020)，二者均能反映物种在群落中的地位和作用(陈聪琳等，2024)。一般而言，生态位宽度较大的物种有更

中国知网 https://www.cnki.net

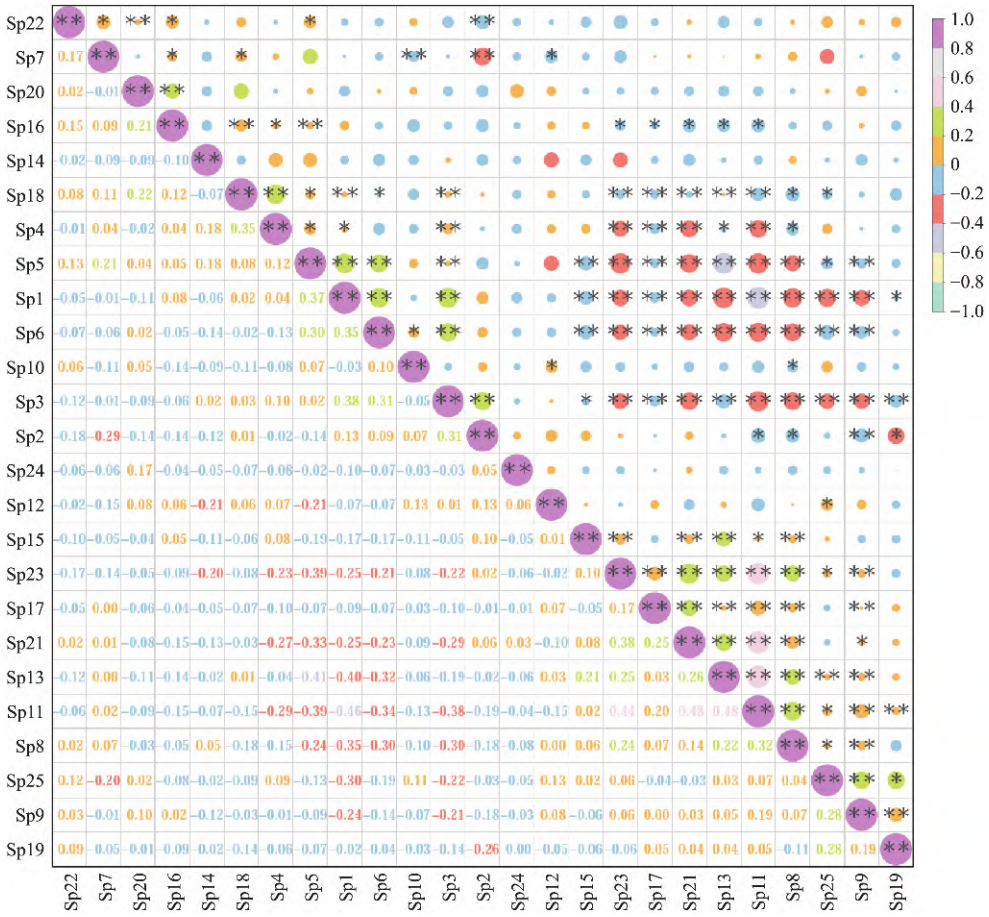


图 2　25 个草本植物种间关联性 Spearman 秩相关系数图

Fig.2　Spearman rank correlation coefficient of interspecific associations of 25 herbaceous species

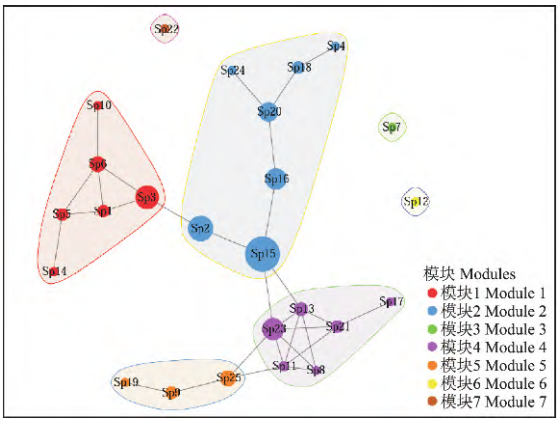


图 3　25 个草本植物物种共现网络模块化结构图

Fig.3　Modular structure of species co-occurrence networks of 25 herbaceous species

强的环境适应性和资源利用能力(Ma *et al.*,2022)。本研究中,柔毛金腰、西固凤仙花、荨麻、高山露珠草和蛛毛蟹甲草在整个样地中出现的频率高、数量多,均具有较大的重要值和生态位宽度,说明这些物种具有较强的环境适应性,对林下资源的利用比较充分,占据较大的生态位,会成为或已经成为群落中草本层的优势种。此外,有研究发现,物种的重要值与生态位宽度呈正相关,即重要值越大的物种其生态位宽度也越大(Lu *et al.*,2020; Nan *et al.*,2023),但在本研究中,重要值与生态位宽度之间的关系是不明确的,人工云杉林木本植物间也是如此(赵阳等,2022b),这与唐颖等(2024)对北京北部山区不同类型侧柏人工林下优势草本植物的研究结果一致,这种不确定性可能是因为在人工林中群落内主要物种对资源的竞争存在差异,与物种在资源的利用上具有潜在不均衡性有关(刘雨婷等,2023)。如有些物种可以通过高繁殖效率或化感作用抑制竞争者,在有限资源条件下占据优势地位,导致其重要值最大,但其资源利用范围并未拓展到其他资源维度,因此其生态位宽度在群落中并不是最大的(如柔毛金腰,重要值大小排第 1,生态位宽度位居第 6);而有些物种主要通过地下资源分区或时间生态位分化实现共存,而非直接竞争地上资源,这将导致该物种可能占据较大生态位,但其重要值较小(如秀丽莓,生态位宽度位居第 1,重要值大小排第 7)。

中国知网　https://www.cnki.net

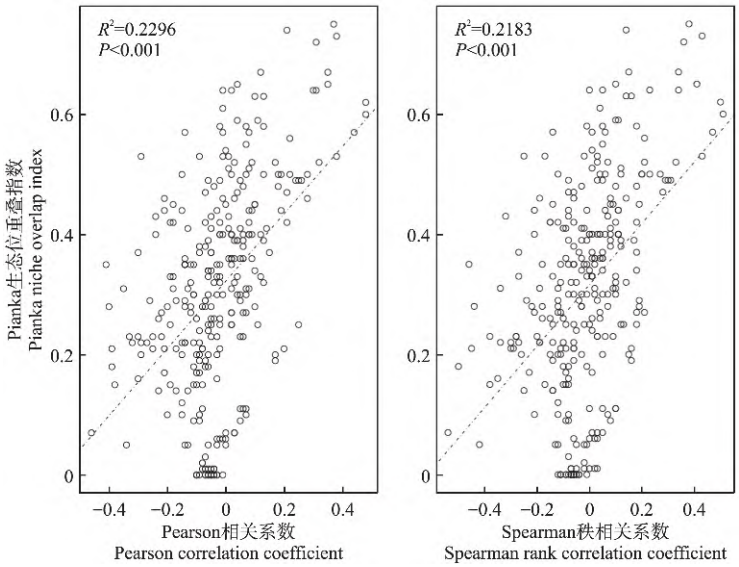


图4 Pianka生态位重叠指数与种间关联性关系图
Fig.4 Relationship between Pianka niche overlap index and interspecific association

3.2 生态位重叠

生态位重叠能够解释种群之间的共存和竞争关系，反映着种间资源利用的相似性（王立龙等，2006），生态位重叠指数是两个或多个物种对相同资源共同利用的一种数量化表达（Zhao *et al.*，2024）。生态位重叠除与物种的生物、生态学特性相似度、种间关系有关外，也与环境条件变化相关（刘加珍等，2003）。张零念等（2022）指出，生态位重叠指数大于0.500时，物种在生态和资源利用方面具有较大的相似性。在本研究中，生态位重叠指数O_{ik}的平均值为0.309，大于0.500的种对仅占16%，总体生态位重叠较低，与冯宜明等（2018a）的研究结果一致，同时生态位分化（$O_{ik}=0$）的种对有19对，说明人工云杉林草本层物种对资源利用的相似性低，种群间竞争较弱，大多数物种独立分布，各物种所占据的资源环境能够满足自身的生存需求，完成特定的生活史。此外，也有研究发现，优势物种之间或优势物种与其他物种之间生态位重叠指数较大，且优势物种与大多数物种存在生态位重叠（Zhao *et al.*，2024），本研究中也是如此，如柔毛金腰、蛛毛蟹甲草、西固凤仙花、荨麻这些优势种之间重叠指数较大，且它们与大多数物种之间存在生态位重叠，这反映了优势物种适应能力强的特点，当干扰或环境条件改变引起的种间关系变化而导致群落结构发生变化时，这种强大的适应能力便能保证群落的相对稳定。柔毛金腰、蛛毛蟹甲草、西固凤仙花和荨麻等喜潮湿环境，分布在林下阴湿处，使得这些物种之间生态位重叠指数较高。而人工云杉林郁闭度大，阴湿的林下环境更有利于这些喜阴植物的生长。随着演替中乔木层郁闭程度的变化，林下植物对环境的不断适应（冯宜明等，2018b），这些生态位重叠较高的物种通过竞争或许会占据更宽的生态位，淘汰一些对光照需求比较高的物种，这可能会降低物种多样性。

3.3 群落总体联结性、种间关联性和物种共现网络

Pearson相关检验和Spearman秩相关检验结果表明，人工云杉林群落中呈显著关联的种对占比分别为19.67%、42.33%，不显著关联的种对明显多于显著关联的种对，同时物种共现网络分析结果表明，网络的整体连接度为0.1，即仅有10%的潜在种间关联是显著的，说明物种间相互作用具有高度选择性，大多数物种竞争不大，对环境资源的需求存在差异，使得物种能够在丰富的资源环境条件下共存（Nan *et al.*，2023）。而方差比率（VR）和检验统计量（W）结果表明，人工云杉林草本群落总体呈极显著正联结性，与种间关系的结果不一致。刘翔宇等（2017）研究发现，植物群落中正关联性的强弱在一定程度上取决于个别物种的多度，显然人工云杉林草本群落也符合这种规律，即群落中与其他物种间竞争激烈的个别物种具有较高的多度，在群落中占据较大的生态位，导致草本群落总体呈极显著正关联性。

群落总体联结性可以反映出群落所处的演替阶段以及群落的稳定性（黄林娟等，2021；陈聪琳等，

中国知网 https://www.cnki.net

2024)。本研究发现,人工云杉林草本群落呈显著正关联性;而研究区林分处于幼龄林向中龄林过渡的阶段(林龄 40~50 年)(冯宜明等,2018b),多度较高的物种为争取有限的水、热等资源而展开激烈的竞争,导致群落结构不稳定。在物种共现网络中,四川婆婆纳(度中心性=6,介数中心性=71.7)和星叶草(介数中心性=143)作为群落中的关键种,通过其高介数特性在物质交换和能量流动中发挥枢纽作用,对维持群落稳定性具有特殊意义。然而,当前群落中这些关键种的生态功能可能因激烈的种间竞争而被削弱,进而加剧了群落的不稳定状态。

通过 Pearson 相关检验和 Spearman 秩相关检验可以发现,人工云杉林草本群落中种间正负关联比小于 1。一般而言,在演替的前期阶段,群落稳定性较差,种间关系呈负关联或关联性不显著(Chen *et al.*,2018),该地区的人工云杉林是经全面采伐后于 20 世纪 80 年代左右营造,处于群落演替的前期阶段,草本层种间关系中呈负关联或关联性不显著的种对数占明显优势,随着群落正向演替的进行,物种间正关联性逐渐增强(涂洪润等,2022)。然而,人工云杉林群落结构单一、林分密度大、生产力低下(冯宜明等,2018b),如果不采取合理的经营措施,将会导致群落的衰退。因此,在群落演替过程中,应重点保护草本群落中的四川婆婆纳和星叶草等关键种,确保物质循环和能量流动的关键通道畅通,同时保护模块 1 中的柔毛金腰、荨麻、蛛毛蟹甲草等以及模块 2 中的西固凤仙花、高山露珠草等重要功能群代表种,增强群落的功能冗余,促进群落的正向演替,最终实现多物种稳定共存,群落达到与环境条件相适应的稳定阶段(简敏菲等,2009)。

3.4　生态位重叠与种间关联性的关系

本研究中,种间 Pearson 相关系数、Spearman 秩相关系数与生态位重叠指数均呈极显著正相关关系($P<0.001$),与张零念等(2022)和霍红等(2013)的研究结果一致,即生态位重叠指数随着种间正(负)关联性的增强而增大(减小)。一般而言,生态位重叠较高的物种,其生态学特性相似,使得这些物种分布在资源环境相似的生态位中,而在异质的环境内对资源条件有相似的适应和反应的几个物种之间存在互利互惠的关系时通常表现出正关联性(徐满厚等,2016)。如四川婆婆纳、华蟹甲(*Sinacalia tangutica*)、掌叶橐吾、东方草莓以及垂穗披碱草(*Elymus nutans*)通常分布在林缘或山坡旁,有相似的生态学特性,其生态位重叠较大,种间呈正关联关系。当物种对环境资源的需求不相似或物种间竞争有限的资源而互相排斥时,物种的生态位重叠比较小,物种之间也表现出负关联性(Nan *et al.*,2023),如柔毛金腰、荨麻、蛛毛蟹甲草、和尚菜喜阴湿环境,与四川婆婆纳、华蟹甲、掌叶橐吾、东方草莓以及垂穗披碱草的生境不同,在资源的需求方面存在差异,其生态位重叠比较小,种间表现出了负关联关系。此外,稀有种的有效扩散导致物种在空间分布上的相互隔离(生态位分化),也会导致物种间呈负关联关系(刘翔宇等,2017)。

4　结　论

沙滩国家森林公园人工云杉林下草本植物的重要值与生态位宽度之间无明确对应关系,物种生态位重叠指数较低,种间关联整体较弱,多数物种呈独立分布格局,群落具有显著的模块化结构但整体连接度较低,其中四川婆婆纳和星叶草作为关键枢纽物种对维持群落稳定性具有重要作用。当前人工云杉林生态系统仍处于演替早期阶段,群落稳定性有待提升。建议在人工云杉林的经营管理中采取以下措施:重点保护关键种(四川婆婆纳、星叶草)及重要功能群代表种(柔毛金腰、荨麻、高山露珠草、西固凤仙花等),同时通过合理调控林分密度和冠层透光率来优化林下生境异质性,从而促进群落向更稳定、更高多样性的演替方向发展。

参考文献

陈聪琳, 赵常明, 刘明伟, 等. 2024. 神农架南坡小叶青冈+曼青冈常绿阔叶林主要木本植物生态位与种间联结. 生态学报, **44**(11): 4889-4903.

陈禹舟, 马克明, 张育新, 等. 2015. 北京东灵山森林植物多样性的网络结构特征. 生态学报, **35**(11): 3702-3709.

冯宜明, 陈学龙, 齐　瑞, 等. 2018a. 甘肃亚高山云杉人工林下植物种群生态位特征. 草业科学, **35**(4): 807-815.

冯宜明, 李　毅, 曹秀文, 等. 2018b. 甘肃南部不同密度云杉人工幼林的林分结构特征及土壤理化性质. 林业科学, **54**(10): 20-30.

黄林娟, 于燕妹, 安小菲, 等. 2021. 广西大石围天坑群天坑森林主要木本植物种间关联性研究. 广西植物, **41**(5): 695-706.

黄庆阳, 曹宏杰, 谢立红, 等, 2020. 五大连池火山熔岩台地草本层物种多样性及环境. 生物多样性, **28**(6): 658-667.

霍　红, 冯　起, 苏永红, 等. 2013. 额济纳绿洲植物群落种间关系和生态位研究. 中国沙漠, **33**(4): 1027-1033.

简敏菲, 刘　琪, 朱　笃, 等. 2009. 九连山常绿阔叶林乔木优势种群的种间关联性分析. 植物生态学报, **33**(4): 672-680.

中国知网　https://www.cnki.net

刘加珍，陈亚宁，张元明. 2003. 塔里木河中游主要植物种群的生态特征分析. 地理研究，22(5)：663-670.
刘翔宇，何 东，田文斌，等. 2017. 浙江普陀山岛森林木本植物的种间关联格局. 植物生态学报，41(12)：1219-1227.
刘益鹏，叶兴状，叶利奇，等. 2022. 观光木群落优势树种生态位和种间联结. 应用生态学报，33(10)：2670-2678.
刘雨婷，侯满福，贺露炎，等. 2023. 滇东菌子山喀斯特森林群落乔木优势树种生态位和种间联结. 应用生态学报，34(7)：1771-1778.
米 畅，彭 羽. 2025. 植物物种网络特征及其应用研究进展. 应用与环境生物学报，31(11)：1821-1833.
矢佳昱，韩海荣，程小琴，等. 2018. 辽河源自然保护区不同年龄天然油松林林下草本层植物物种多样性及其环境解释. 生态学杂志，37(5)：1326-1333.
苏金娟，刘永萍，刘丽燕，等. 2024. 阿勒泰荒漠区草本植物生态位与种间关联. 草业科学，41(10)：2217-2228.
唐 颖，齐 实，张 林，等. 2024. 不同类型侧柏人工林下优势草本生态位及种间关系研究. 草地学报，32(1)：261-274.
涂洪润，农娟丽，朱 军，等. 2022. 桂林岩溶石山密花树群落主要物种的种间关联及群落稳定性. 生态学报，42(9)：3688-3705.
王立龙，王广林，黄永杰，等. 2006. 黄山濒危植物小花木兰生态位与年龄结构研究. 生态学报，26(6)：1862-1871.
徐满厚，刘 敏，翟大彤，等. 2016. 植物种间联结研究内容与方法评述. 生态学报，36(24)：8224-8233.
岳军伟，关晋宏，邓 磊，等. 2018. 甘肃亚高山云杉人工林生态系统碳、氮储量动态和分配格局. 生态学报，38(21)：7790-7800.
张零念，朱贵青，杨 宽，等. 2022. 滇中云南杨梅灌丛主要木本植物生态位与种间联结. 植物生态学报，46(11)：1400-1410.
赵 阳，曹家豪，李 波，等. 2022b. 洮河自然保护区大峪沟林区紫果云杉群落木本植物种群生态位特征. 生态学报，42(5)：1865-1875.
赵 阳，李 波，刘 婷，等. 2022a. 白龙江沙滩林场退化人工云杉林次生演替阶段优势种群结构特征. 长江流域资源与环境，31(12)：2662-2671.
钟 宇，张 健，刘泉波，等. 2010. 巨桉人工林草本层主要种群的生态位分析. 草业学报，19(4)：16-21.
Boulangeat I, Lavergne S, van Es J, *et al*. 2012. Niche breadth, rarity and ecological characteristics within a regional flora spanning large environmental gradients. *Journal of Biogeography*, **39**: 204-214.
Cai Q, Welk E, Ji C, *et al*. 2021. The relationship between niche breadth and range size of beech (*Fagus*) species worldwide. *Journal of Biogeography*, **48**: 1240-1253.
Chen Y, Yuan Z, Bi S, *et al*. 2018. Macrofungal species distributions depend on habitat partitioning of topography, light, and vegetation in a temperate mountain forest. *Scientific Reports*, **8**: 13589.
Falk DA, Van Mantgem PJ, Keeley JE, *et al*. 2022. Mechanisms of forest resilience. *Forest Ecology and Management*, **512**: 120129.
Gu L, O'Hara KL, Li W, *et al*. 2019. Spatial patterns and interspecific associations among trees at different stand development stages in the natural secondary forests on the Loess Plateau, China. *Ecology and Evolution*, **9**: 6410-6421.
Hu Y, Wang H, Jia H, *et al*. 2022. Ecological niche and interspecific association of plant communities in alpine desertification grasslands: A case study of Qinghai Lake Basin. *Plants*, **11**: 2724.
Isbell FI, Polley HW, Wilsey BJ. 2010. Biodiversity, productivity and the temporal stability of productivity: Patterns and processes. *Ecology Letters*, **12**: 443-451.
Löffler J, Pape R. 2020. Thermal niche predictors of alpine plant species. *Ecology*, **101**: e02891.10.1002/ecy.2891.
Lu Y, Chen W, Yao J, *et al*. 2020. Multiple spatial scale analysis of the niche characteristics of the *Rhododendron dauricum* plant communities in Northeast China. *Chinese Geographical Science*, **30**: 614-630.
Lucini FA, Morone F, Tomassone MS. *et al*. 2020. Diversity increases the stability of ecosystems. *PLoS ONE*, **15**: e0228692.
Ma YM, Li QH, Pan SP, *et al*. 2022. Niche and interspecific associations of *Pseudoanabaena limnetica*: Exploring the influencing factors of its succession stage. *Ecological Indicators*, **138**: 108806.
Manlick PJ, Pauli JN. 2020. Human disturbance increases trophic niche overlap in terrestrial carnivore communities. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **117**: 26842-26848.
Márialigeti S, Tinya F, Bidló A, *et al*. 2016. Environmental drivers of the composition and diversity of the herb layer in mixed temperate forests in Hungary. *Plant Ecology*, **217**: 549-563.
Nan Q, Zhang Q, Li X, *et al*. 2023. Niche and interspecific association of the dominant species during the invasion of *Alternanthera philoxeroides* in the Yangtze River Basin, China. *Agriculture*, **13**: 621.
Su X, Li S, Wan X, *et al*. 2021. Understory vegetation dynamics of Chinese fir plantations and natural secondary forests in subtropical China. *Forest Ecology and Management*, **483**: 118750.
Tu Q, Yan Q, Deng Y, *et al*. 2020. Biogeographic patterns of microbial co-occurrence ecological networks in six American forests. *Soil Biology and Biochemistry*, **148**: 107897.
Wu Y, Li Z, Cheng C. 2014. Responses of soil organic carbon to long-term understory removal in subtropical *Cinnamomum camphora* stands. *International Journal of Ecology*, **4**: 1-6.
Yuan S, Wang X. 2023. Niche and interspecific association of dominant tree species in spruce-fir mixed forests in Northeast China. *Forests*, **14**: 1513.
Zhao Y, Qi R, Li B, *et al*. 2024. Niche of woody plant populations in *Picea purpurea* community in the upper Taohe River. *Ecological Indicator*, **166**: 112557.

作者简介 尉 文，1993年生，女，工程师，硕士，研究方向为森林生态学及生物多样性。E-mail: yw2358200052@126.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net